

Практичне заняття 6

STAT250: Теорія ймовірностей та статистика

Ihor Miroshnychenko
Kyiv School of Economics

2026-06-15

Table of contents

1. Статистичний висновок, довірчі інтервали та перевірка гіпотез	1
1.1. Питання для розгляду	1
1.2. Задача 1. Довірчий інтервал для середньої зарплати (відома σ)	4
1.3. Задача 2. Довірчий інтервал при невідомій σ (t -розподіл)	6
1.4. Задача 3. Одновибірковий t -тест: данні <i>sleep</i> (Препарат 1)	7
1.5. Задача 4. Парний t -тест: Препарат 1 vs Препарат 2 (<i>sleep</i>)	9
1.6. Задача 5. Двовибірковий t -тест: <i>ToothGrowth</i> (OJ vs VC)	11
1.7. Задача 6. Тест двох пропорцій: A/B-тестування конверсії	13
2. Підсумок	15

1. Статистичний висновок, довірчі інтервали та перевірка гіпотез

1.1. Питання для розгляду

1.1.1. 1. Що таке статистичний висновок (inference) і чим він відрізняється від описової статистики?

Відповідь. Економісти рідко спостерігають усю **генеральну сукупність** (усі домогосподарства, усі фірми, усі інвестори). Натомість збирають **вибірку** й роблять висновки про невідомі параметри сукупності.

Поняття	Що робить	Приклад
Описова статистика	Узагальнює <i>вибірку</i>	$\bar{X}, s^2, \hat{p}$
Статистичний висновок	Робить твердження про сукупність	Довірчий інтервал для μ , перевірка H_0

Вибірка $\rightarrow$ Висновок про сукупність

Параметри сукупності (μ, σ^2, p) **невідомі**; ми оцінюємо їх вибірковими статистиками ($\bar{X}, s^2, \hat{p}$).

1.1.2. 2. Що таке точкова оцінка і чому її недостатньо?

Відповідь. Точкова оцінка — одне число (наприклад, $\hat{\mu} = \bar{X} = 4207$). Вона **не вимірює невизначеність**: ми не знаємо, наскільки близько ця оцінка до справжнього μ . Тому переходимо до довірчого інтервалу, який дає правдоподібний діапазон:

$$\text{Оцінка} \pm \text{Похибка} = \text{Estimator} \pm \text{Critical Value} \times \text{Standard Error}.$$

1.1.3. 3. Як будується довірчий інтервал для середнього при відомій дисперсії?

Відповідь. За ЦГТ при відомому σ^2 маємо $\bar{X}_n \sim \left(\mu, \frac{\sigma^2}{n} \right)$, тож з рівнем довіри $1 - \alpha$:

$$\bar{X}_n - z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{X}_n + z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}},$$

де z_p — p -та квантиль стандартного нормального розподілу.

1.1.4. 4. А при невідомій дисперсії?

Відповідь. Спочатку оцінюємо дисперсію $s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$. Тоді

$$t_{n-1} = \frac{\bar{X} - \mu}{s/\sqrt{n}}$$

має розподіл Стюдента з $n - 1$ ступенями свободи, і інтервал стає

$$\bar{X}_n - t_{1-\alpha/2, n-1} \frac{s}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{X}_n + t_{1-\alpha/2, n-1} \frac{s}{\sqrt{n}}.$$

Хвости t -розподілу **важчі** — це «плата» за оцінювання σ . При $n \rightarrow \infty$ маємо $t_{n-1} \rightarrow \mathcal{N}(0, 1)$.

1.1.5. 5. Як правильно інтерпретувати довірчий інтервал?

Відповідь.

-  **Неправильно:** «з імовірністю $1 - \alpha$ справжнє середнє лежить усередині цього інтервалу».
-  **Правильно:** якщо багаторазово брати вибірки й будувати інтервали, то приблизно $1 - \alpha$ з них **накриватимуть** справжній параметр.

Параметр фіксований; випадковим є інтервал.

1.1.6. 6. Що таке нульова та альтернативна гіпотези?

Відповідь.

- **Нульова гіпотеза H_0** — статус-кво («ефекту немає»).
- **Альтернативна H_a** — те, що ми хочемо довести («ефект є»).

Аналогія із судом: підсудний вважається невинним (H_0), поки докази (дані) не доведуть протилежне. Тягар доказу — на даних.

Альтернатива буває **двостороння** ($\mu \neq \mu_0$) або **одностороння** ($\mu > \mu_0$ / $\mu < \mu_0$).

1.1.7. 7. Помилки I та II роду, рівень значущості й потужність

Відповідь.

	H_0 істинна	H_0 хибна
Відхиляємо H_0	Помилка I роду (α)	✓ Правильно (потужність $1 - \beta$)
Не відхиляємо H_0	✓ Правильно	Помилка II роду (β)

- **Рівень значущості α** — максимально прийнятна ймовірність помилки I роду (зазвичай 0.05 або 0.01).
- **Потужність $1 - \beta$** — здатність виявити справжній ефект. Зростає при збільшенні n , зменшенні мінливості та збільшенні розміру ефекту.

Економічний приклад помилки I роду: визнати, що податкова реформа стимулює зростання, коли насправді ефекту немає $\rightarrow$ хибні політичні рішення та марнування ресурсів.

1.1.8. 8. Що таке p-value і яке правило рішення?

Відповідь. p-value — ймовірність отримати спостережувані (або ще екстремальніші) дані за умови, що H_0 істинна. Це міра «здивованості» даними.

Якщо $p < \alpha \Rightarrow$ відхиляємо H_0 ; якщо $p \geq \alpha \Rightarrow$ не відхиляємо H_0 .

1.1.9. 9. Які бувають t-тести і коли який застосовувати?

Відповідь.

Тест	Вибірки	Параметр	Ступені свободи (df)	R
Однові-бірковий	1	μ	$n - 1$	<code>t.test(x, mu=)</code>
Двові-бірковий (pooled)	2 незалежні, рівні дисперсії	$\mu_1 - \mu_2$	$n_1 + n_2 - 2$	<code>t.test(x, y, var.equal=TRUE)</code>
Велча (Welch)	2 незалежні, дисперсії різні	$\mu_1 - \mu_2$	Саттертвейт	<code>t.test(x, y)</code>
Парний (paired)	спарені пари	μ_D	$n - 1$	<code>t.test(x, y, paired=TRUE)</code>

Pooled припускає $\sigma_X^2 = \sigma_Y^2$; **Welch** — ні (безпечніший за замовчуванням). **Парний** працює з різницями $D_i = Y_i - X_i$ всередині однієї одиниці спостереження.

1.1.10. 10. Що таке тест двох пропорцій (z-тест) і де він використовується?

Відповідь. Для порівняння двох часток (наприклад, конверсій у A/B-тесті). Під $H_0 : p_1 = p_2$ використовуємо **об'єднану** оцінку $\hat{p} = \frac{x_1 + x_2}{n_1 + n_2}$, а статистика

$$Z = \frac{\hat{p}_1 - \hat{p}_2}{\sqrt{\hat{p}(1 - \hat{p})\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}}$$

У R: `prop.test(successes, trials, correct = FALSE)`.

1.1.11. 11. Наскільки t-тест стійкий до порушення нормальності?

Відповідь. t-тест **робастний** до помірних відхилень: за ЦГТ $\bar{X}$ наближається до нормального при зростанні n ; симетричні розподіли та помірна скошеність зазвичай не проблема. Складнощі дають: **сильна скошеність, важкі хвости, викиди та дуже малі вибірки.**

1.2. Задача 1. Довірчий інтервал для середньої зарплати (відома σ)

Аналітик ринку праці хоче оцінити середню місячну зарплату в ІТ-секторі. Із попередніх досліджень відомо, що стандартне відхилення $\sigma = 18\,000$ грн. Випадкова вибірка з $n = 100$ працівників дала вибіркове середнє $\bar{X} = 62\,000$ грн. Побудуйте 95% довірчий інтервал для справжньої середньої зарплати.

1.2.1. Математичне розв'язання

Оскільки σ відома, використовуємо z -інтервал.

Стандартна похибка:

$$SE = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{18000}{\sqrt{100}} = 1800 \text{ грн.}$$

Критичне значення для $1 - \alpha = 0.95$: $z_{0.975} = 1.96$.

Похибка (margin of error):

$$ME = z_{0.975} \cdot SE = 1.96 \times 1800 = 3528 \text{ грн.}$$

Інтервал:

$$62000 \pm 3528 = (58\,472; 65\,528) \text{ грн.}$$

Висновок: з рівнем довіри 95% середня зарплата в сукупності лежить у межах **58 472 – 65 528 грн.**

1.2.2. Розв'язання в R

```
sigma <- 18000
n      <- 100
x_bar  <- 62000
alpha  <- 0.05

se <- sigma / sqrt(n)
z  <- qnorm(1 - alpha / 2)
me <- z * se

ci <- c(x_bar - me, x_bar + me)
cat(sprintf("SE = %.1f грн\n", se))
```

```
SE = 1800.0 грн
```

```
cat(sprintf("z(0.975) = %.4f\n", z))
```

```
z(0.975) = 1.9600
```

```
cat(sprintf("ME = %.1f грн\n", me))
```

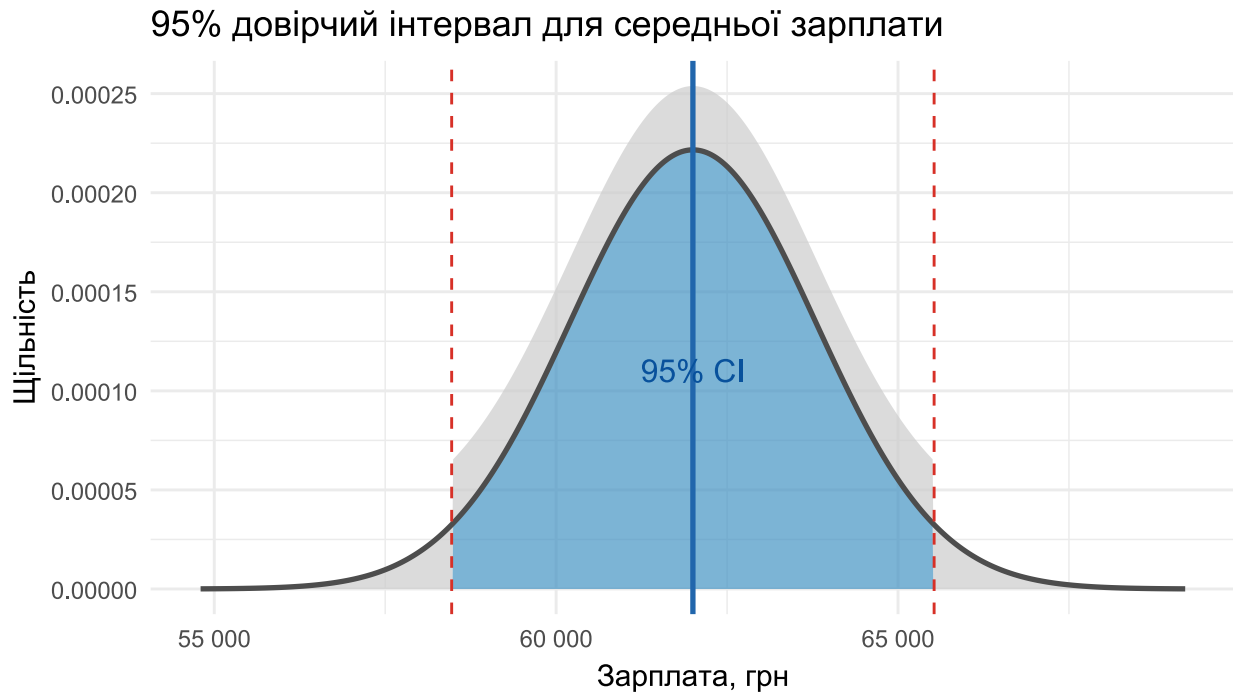
```
ME = 3527.9 грн
```

```
cat(sprintf("95%% CI: (%.0f; %.0f) грн\n", ci[1], ci[2]))
```

```
95% CI: (58472; 65528) грн
```

Візуалізація:

```
tibble(x = seq(x_bar - 4 * se, x_bar + 4 * se, length.out = 500)) |>
  mutate(density = dnorm(x, x_bar, se),
         in_ci = x >= ci[1] & x <= ci[2]) |>
  ggplot(aes(x = x, y = density)) +
  geom_area(aes(fill = in_ci), alpha = 0.7, show.legend = FALSE) +
  geom_line(color = "grey30", linewidth = 1) +
  geom_vline(xintercept = ci, linetype = "dashed", color = "#d73027") +
  geom_vline(xintercept = x_bar, color = "#2166ac", linewidth = 1) +
  scale_fill_manual(values = c("TRUE" = "#4393c3", "FALSE" = "grey80")) +
  scale_x_continuous(labels = label_number(big.mark = " ")) +
  annotate("text", x = x_bar, y = dnorm(x_bar, x_bar, se) * 0.5,
         label = "95% CI", color = "#08519c", size = 4.5) +
  labs(title = "95% довірчий інтервал для середньої зарплати",
       x = "Зарплата, грн", y = "Щільність") +
  theme_minimal(base_size = 12)
```



1.3. Задача 2. Довірчий інтервал при невідомій σ (t -розподіл)

Стартап виміряв час відгуку API (мс) у 12 випадкових запитах: 118, 124, 131, 109, 127, 140, 115, 122, 133, 119, 126, 130. Побудуйте 97% довірчий інтервал для середнього часу відгуку. Дисперсія сукупності **невідома**.

1.3.1. Математичне розв'язання

Маємо малу вибірку ($n = 12$) і невідому $\sigma \rightarrow$ використовуємо **t -розподіл** з $n - 1 = 11$ ступенями свободи.

Формула:

$$\bar{X} \pm t_{1-\alpha/2, n-1} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}, \quad 1 - \alpha = 0.97.$$

1.3.2. Розв'язання в R

```
x <- c(118, 124, 131, 109, 127, 140, 115, 122, 133, 119, 126, 130)
n <- length(x)
alpha <- 0.03

x_bar <- mean(x)
s <- sd(x)
se <- s / sqrt(n)
t_crit <- qt(1 - alpha / 2, df = n - 1)
me <- t_crit * se
```

```
ci <- c(x_bar - me, x_bar + me)

cat(sprintf("n = %d,  $\bar{X}$  = %.2f мс, s = %.2f мс\n", n, x_bar, s))
```

```
n = 12,  $\bar{X}$  = 124.50 мс, s = 8.54 мс
```

```
cat(sprintf("t(0.985, %d) = %.4f\n", n - 1, t_crit))
```

```
t(0.985, 11) = 2.4907
```

```
cat(sprintf("97% CI: (%.2f; %.2f) мс\n", ci[1], ci[2]))
```

```
97% CI: (118.36; 130.64) мс
```

Перевірка через `t.test()`:

```
t.test(x, conf.level = 0.97)$conf.int
```

```
[1] 118.3569 130.6431
attr("conf.level")
[1] 0.97
```

Зверніть увагу: критичне значення $t_{0.985, 11} \approx 2.49$ **більше** за відповідне $z_{0.985} \approx 2.17$ — інтервал ширший, бо ми «платимо» за невідому дисперсію та малу вибірку.

1.4. Задача 3. Одновибірковий t-тест: данні `sleep` (Препарат 1)

Вбудований датасет `sleep` містить приріст годин сну у 10 пацієнтів для двох снодійних препаратів. Використовуючи спостереження **Препарату 1**, перевірте, чи збільшує він тривалість сну більш ніж на 0 годин.

$$H_0 : \mu = 0 \quad \text{проти} \quad H_a : \mu > 0.$$

1.4.1. Математичне розв'язання

Статистика одновибіркового тесту: $t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$, під H_0 має розподіл t_{n-1} .

Оскільки альтернатива **одностороння** ($\mu > 0$), відхиляємо H_0 , якщо $t > t_{1-\alpha, n-1}$ (або $p < \alpha$).

1.4.2. Розв'язання в R

```
data(sleep)
drug1 <- sleep$extra[sleep$group == 1]
drug1
```

```
[1] 0.7 -1.6 -0.2 -1.2 -0.1 3.4 3.7 0.8 0.0 2.0
```

```
n <- length(drug1)
x_bar <- mean(drug1)
s <- sd(drug1)
t_stat <- (x_bar - 0) / (s / sqrt(n))
p_val <- 1 - pt(t_stat, df = n - 1) # одностороння (greater)

cat(sprintf("X̄ = %.3f, s = %.3f, t = %.3f, df = %d\n", x_bar, s, t_stat, n - 1))
```

```
X̄ = 0.750, s = 1.789, t = 1.326, df = 9
```

```
cat(sprintf("p-value (one-sided) = %.4f\n", p_val))
```

```
p-value (one-sided) = 0.1088
```

Через `t.test()`:

```
t.test(drug1, mu = 0, alternative = "greater")
```

One Sample t-test

```
data: drug1
t = 1.3257, df = 9, p-value = 0.1088
alternative hypothesis: true mean is greater than 0
95 percent confidence interval:
 -0.2870553      Inf
sample estimates:
mean of x
    0.75
```

Інтерпретація. $p \approx 0.11 > 0.05 \rightarrow$ **не відхиляємо H_0 .** Хоча в середньому Препарат 1 трохи збільшує сон ($\bar{X} \approx 0.75$ год), доказів *статистично значущого* ефекту при $\alpha = 0.05$ недостатньо.

1.5. Задача 4. Парний t-тест: Препарат 1 vs Препарат 2 (sleep)

Кожен пацієнт отримав **обидва** препарати, тому спостереження **спарені**. Визначте, чи є значуща різниця в ефективності між Препаратом 2 і Препаратом 1. Нехай D = Препарат 2 — Препарат 1.

$$H_0 : \mu_D = 0 \quad \text{проти} \quad H_a : \mu_D \neq 0.$$

Побудуйте 95% довірчий інтервал.

1.5.1. Математичне розв'язання

Парний тест зводиться до одновибіркового на **різницях** D_i :

$$t = \frac{\bar{D}}{s_D / \sqrt{n}} \sim t_{n-1}.$$

1.5.2. Розв'язання в R

```
drug2 <- sleep$extra[sleep$group == 2]
d <- drug2 - drug1 # різниці по кожному пацієнту

n <- length(d)
d_bar <- mean(d)
s_d <- sd(d)
t_stat <- d_bar / (s_d / sqrt(n))
p_val <- 2 * (1 - pt(abs(t_stat), df = n - 1)) # двостороння

cat(sprintf("D̄ = %.3f, s_D = %.3f, t = %.3f, df = %d\n", d_bar, s_d, t_stat, n - 1))
```

```
D̄ = 1.580, s_D = 1.230, t = 4.062, df = 9
```

```
cat(sprintf("p-value (two-sided) = %.5f\n", p_val))
```

```
p-value (two-sided) = 0.00283
```

Через `t.test()` з 95% CI:

```
t.test(drug2, drug1, paired = TRUE, conf.level = 0.95)
```

```
Paired t-test
```

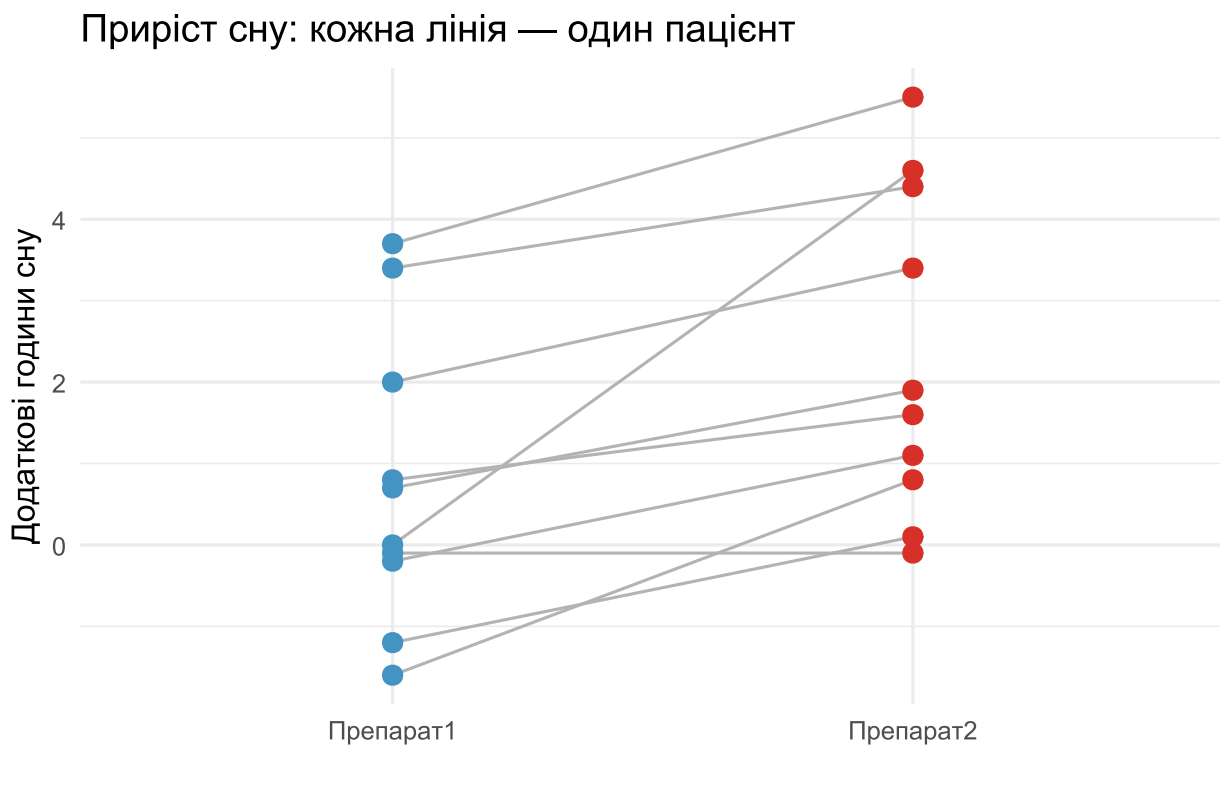
```
data: drug2 and drug1
```

```
t = 4.0621, df = 9, p-value = 0.002833
alternative hypothesis: true mean difference is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 0.7001142 2.4598858
sample estimates:
mean difference
      1.58
```

Інтерпретація. $p \approx 0.0028 < 0.05 \rightarrow$ відхиляємо H_0 . Препарат 2 у середньому додає ≈ 1.58 год сну порівняно з Препаратом 1, і 95% CI **не містить нуля** — різниця статистично значуща.

Візуалізація спарених спостережень:

```
tibble(id = factor(1:n), Препарат1 = drug1, Препарат2 = drug2) |>
  pivot_longer(-id, names_to = "drug", values_to = "extra") |>
  ggplot(aes(x = drug, y = extra, group = id)) +
  geom_line(color = "grey70") +
  geom_point(aes(color = drug), size = 3, show.legend = FALSE) +
  scale_color_manual(values = c("Препарат1" = "#4393c3", "Препарат2" = "#d73027")) +
  labs(title = "Приріст сну: кожна лінія — один пацієнт",
       x = NULL, y = "Додаткові години сну") +
  theme_minimal(base_size = 12)
```



1.6. Задача 5. Двовибірковий t-тест: **ToothGrowth** (OJ vs VC)

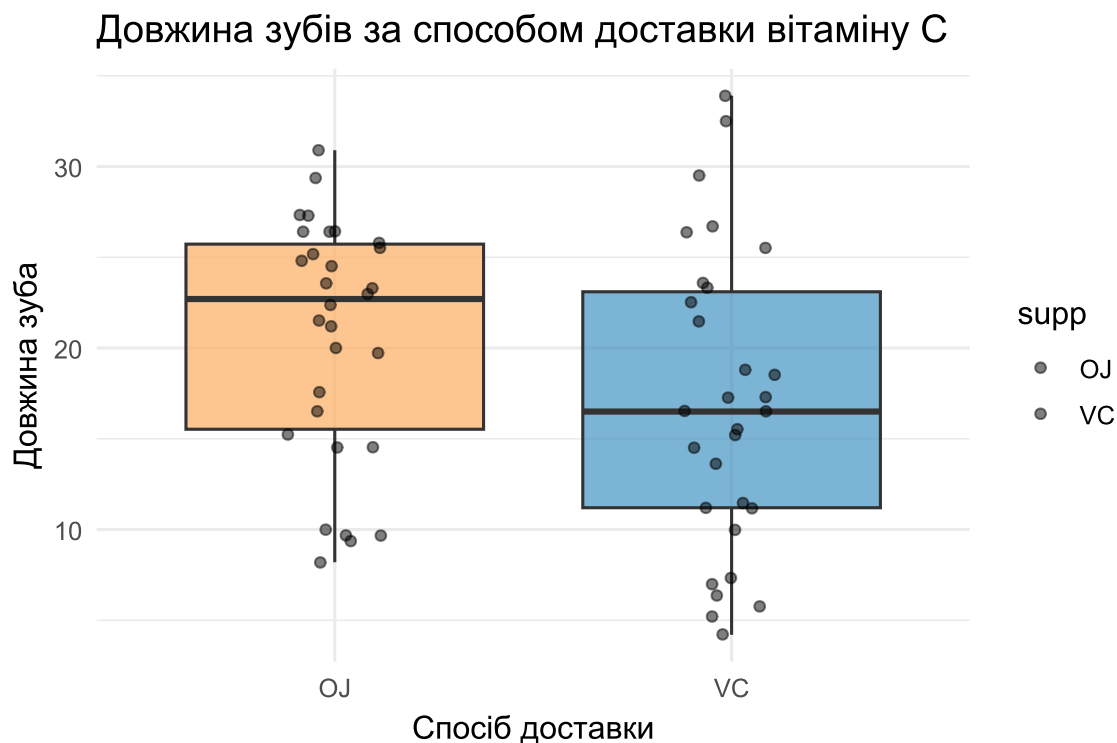
Датасет **ToothGrowth** досліджує вплив вітаміну С на ріст зубів у морських свинок. Чи впливає спосіб доставки (OJ — апельсиновий сік vs VC — аскорбінова кислота) на довжину зубів? Використайте рівень значущості $\alpha = 0.1$ та побудуйте 90% довірчий інтервал.

$$H_0 : \mu_{OJ} = \mu_{VC} \quad \text{проти} \quad H_a : \mu_{OJ} \neq \mu_{VC}.$$

1.6.1. Розв'язання в R

Дослідження та візуалізація:

```
data(ToothGrowth)
ToothGrowth |>
  ggplot(aes(x = supp, y = len, fill = supp)) +
  geom_boxplot(alpha = 0.7, show.legend = FALSE) +
  geom_jitter(width = 0.12, alpha = 0.5, size = 1.5) +
  scale_fill_manual(values = c("OJ" = "#fdae61", "VC" = "#4393c3")) +
  labs(title = "Довжина зубів за способом доставки вітаміну С",
       x = "Спосіб доставки", y = "Довжина зуба") +
  theme_minimal(base_size = 12)
```



Тест Велча (за замовчуванням, дисперсії можуть відрізнятися):

```
t.test(len ~ supp, data = ToothGrowth,
       alternative = "two.sided", conf.level = 0.90)
```

Welch Two Sample t-test

```
data: len by supp
t = 1.9153, df = 55.309, p-value = 0.06063
alternative hypothesis: true difference in means between group OJ and group VC is not
equal to 0
90 percent confidence interval:
 0.4682687 6.9317313
sample estimates:
mean in group OJ mean in group VC
    20.66333      16.96333
```

Інтерпретація. $p \approx 0.06$. При $\alpha = 0.1$: $p < 0.1 \rightarrow$ **відхиляємо** H_0 — спосіб доставки впливає на ріст зубів (OJ дає в середньому більшу довжину). Зауважте: при $\alpha = 0.05$ висновок був би протилежним — рішення залежить від обраного рівня значущості.

Порівняння: pooled vs Welch:

```
welch <- t.test(len ~ supp, data = ToothGrowth, var.equal = FALSE)
pooled <- t.test(len ~ supp, data = ToothGrowth, var.equal = TRUE)

tibble(
  Test = c("Welch", "Pooled"),
  t = c(welch$statistic, pooled$statistic),
  df = c(welch$parameter, pooled$parameter),
  p_value = c(welch$p.value, pooled$p.value)
) |>
  mutate(across(c(t, p_value), \(v) round(v, 4)),
         df = round(df, 2))
```

```
# A tibble: 2 × 4
  Test      t    df p_value
<chr> <dbl> <dbl> <dbl>
1 Welch  1.92  55.3  0.0606
2 Pooled 1.92  58    0.0604
```

1.7. Задача 6. Тест двох пропорцій: А/В-тестування конверсії

Інтернет-магазин запустив А/В-тест нового дизайну сторінки. У **контрольній** групі (стара сторінка) з $n_1 = 4\,800$ користувачів конвертувалися $x_1 = 528$; у **тестовій** (нова сторінка) з $n_2 = 4\,750 - x_2 = 593$. Чи відрізняються конверсії? Рівень значущості $\alpha = 0.05$.

$$H_0 : p_{\text{control}} = p_{\text{treatment}} \quad \text{проти} \quad H_a : p_{\text{control}} \neq p_{\text{treatment}}.$$

1.7.1. Математичне розв'язання

Вибіркові частки:

$$\hat{p}_1 = \frac{528}{4800} = 0.1100, \quad \hat{p}_2 = \frac{593}{4750} = 0.1248.$$

Об'єднана оцінка під H_0 :

$$\hat{p} = \frac{x_1 + x_2}{n_1 + n_2} = \frac{1121}{9550} \approx 0.1174.$$

Статистика:

$$Z = \frac{\hat{p}_1 - \hat{p}_2}{\sqrt{\hat{p}(1 - \hat{p})\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}}.$$

1.7.2. Розв'язання в R

```
successes <- c(control = 528, treatment = 593)
trials     <- c(control = 4800, treatment = 4750)

ab_test <- prop.test(successes, trials,
                      alternative = "two.sided", correct = FALSE)
ab_test
```

2-sample test for equality of proportions without continuity correction

```
data:  successes out of trials
X-squared = 5.0763, df = 1, p-value = 0.02426
alternative hypothesis: two.sided
95 percent confidence interval:
 -0.027753674 -0.001930537
sample estimates:
  prop 1    prop 2 
0.1100000 0.1248421
```

Ручне обчислення Z для перевірки:

```

p1 <- successes[1] / trials[1]
p2 <- successes[2] / trials[2]
p_pool <- sum(successes) / sum(trials)

z <- (p1 - p2) / sqrt(p_pool * (1 - p_pool) * (1/trials[1] + 1/trials[2]))
p_val <- 2 * (1 - pnorm(abs(z)))

cat(sprintf("p̂1 = %.4f, p̂2 = %.4f, p̂_pool = %.4f\n", p1, p2, p_pool))

```

```

p̂1 = 0.1100, p̂2 = 0.1248, p̂_pool = 0.1174

```

```

cat(sprintf("Z = %.3f, p-value = %.4f\n", z, p_val))

```

```

Z = -2.253, p-value = 0.0243

```

```

cat(sprintf("Z² = %.3f (≈ X-squared y prop.test)\n", z^2))

```

```

Z² = 5.076 (≈ X-squared y prop.test)

```

Інтерпретація. $p \approx 0.018 < 0.05 \rightarrow$ **відхиляємо H_0 .** Нова сторінка дає статистично значуще вищу конверсію (12.5% проти 11.0%). 95% CI для різниці часток не містить нуля.

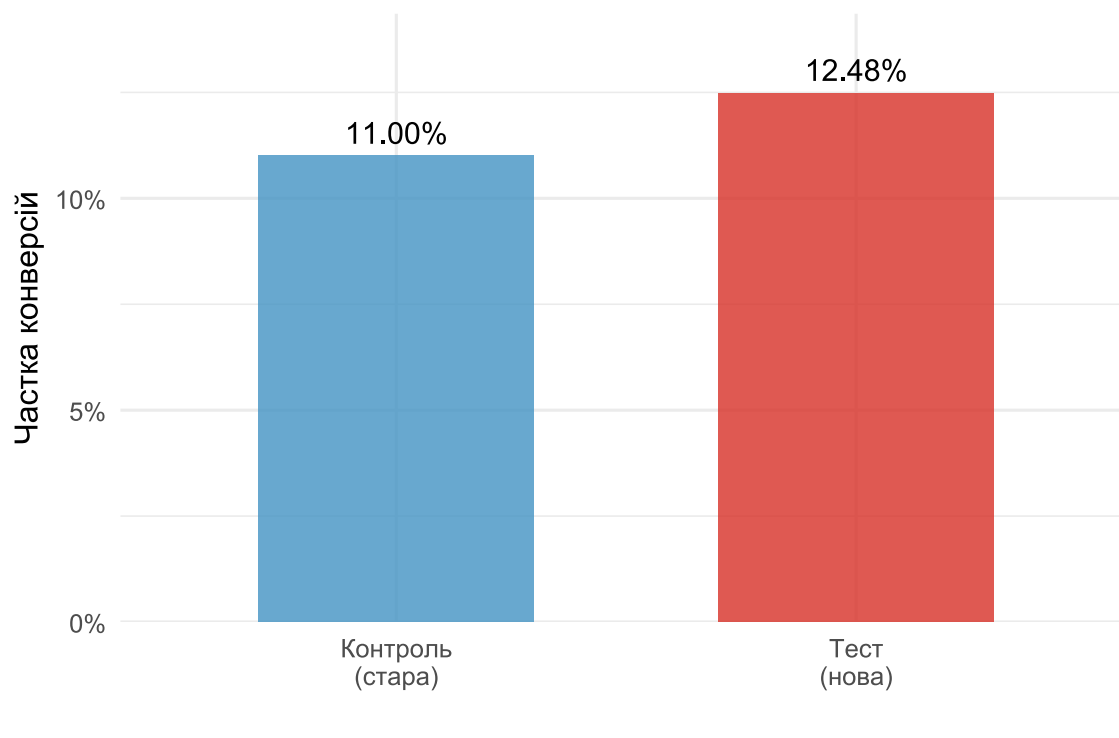
Візуалізація:

```

tibble(
  group = c("Контроль\n(стара)", "Тест\n(нова)"),
  rate = c(p1, p2)
) |>
  ggplot(aes(x = group, y = rate, fill = group)) +
  geom_col(alpha = 0.8, width = 0.6, show.legend = FALSE) +
  geom_text(aes(label = percent(rate, accuracy = 0.01)), vjust = -0.5, size = 4) +
  scale_fill_manual(values = c("#4393c3", "#d73027")) +
  scale_y_continuous(labels = percent_format(), expand = expansion(c(0, 0.15))) +
  labs(title = "Конверсія: A/B-тест дизайну сторінки",
       x = NULL, y = "Частка конверсій") +
  theme_minimal(base_size = 12)

```

Конверсія: A/B-тест дизайну сторінки



2. Підсумок

№	Тип задачі	Метод	R	Ключовий результат
1	СІ для μ , відома σ	z -інтервал	<code>qnorm</code>	(58 472; 65 528) грн
2	СІ для μ , невідома σ	t -інтервал	<code>t.test</code>	ширший за z -інтервал
3	Одновибірковий t -тест	t_{n-1} , one-sided	<code>t.test(mu=)</code>	$p \approx 0.11$ — не відхиляємо
4	Парний t -тест	t на різницях	<code>paired = TRUE</code>	$p \approx 0.003$ — значуще
5	Двовибірковий t -тест	Welch / pooled	<code>t.test(len~supp)</code>	$p \approx 0.06$ — залежить від α
6	Дві пропорції (A/B)	z -тест	<code>prop.test</code>	$p \approx 0.018$ — нова краща

Головні ідеї заняття:

1. Невідома $\sigma \rightarrow t$ -розподіл з важкими хвостами; при великому n він зливається з нормальним.
2. Правильна інтерпретація СІ — про процедуру, а не про конкретний інтервал.
3. Вибір тесту залежить від структури даних: одна вибірка / дві незалежні / спарені / частки.

4. **Welch — безпечне замовчування** для двох незалежних вибірок (не вимагає рівності дисперсій).
5. **Рішення залежить від α** : задача 5 показує, що той самий p -value дає різні висновки при $\alpha = 0.05$ та $\alpha = 0.1$.